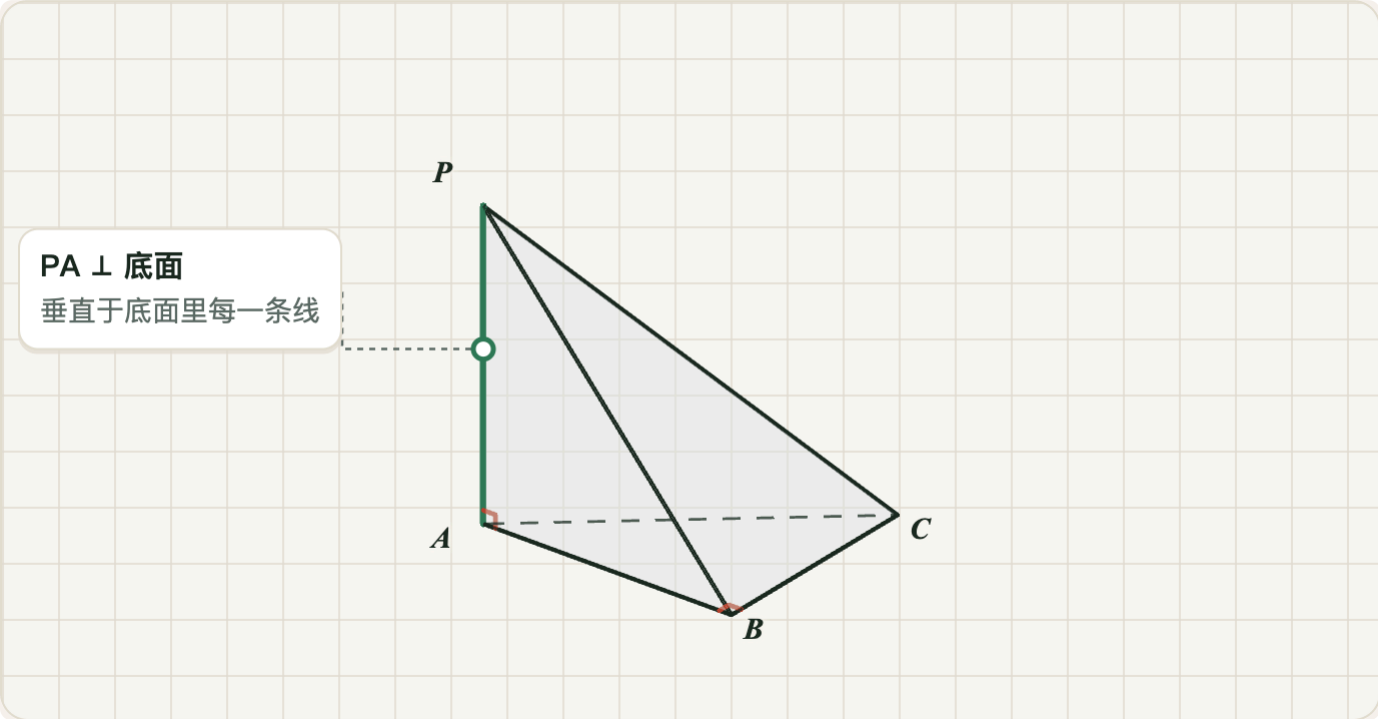
8.6 例 1 鳖臑

证 BC⊥PB · 二面角 P-BC-A

3D · B2-8-6-X1

一、看模型（2 个实验）

1 证 BC⊥PB



例 1 鳖臑模型

> 三棱锥 $P\text{-}ABC$ 中，$PA\perp$ 底面 ABC，$\angle ABC=90^\circ$。求证：$BC\perp PB$。

思路：要证线线垂直，先证线面垂直。BC 同时垂直于 PA 和 AB，这两条线相交于 A，所以 $BC\perp$ 平面 PAB，从而垂直于面内的 PB。

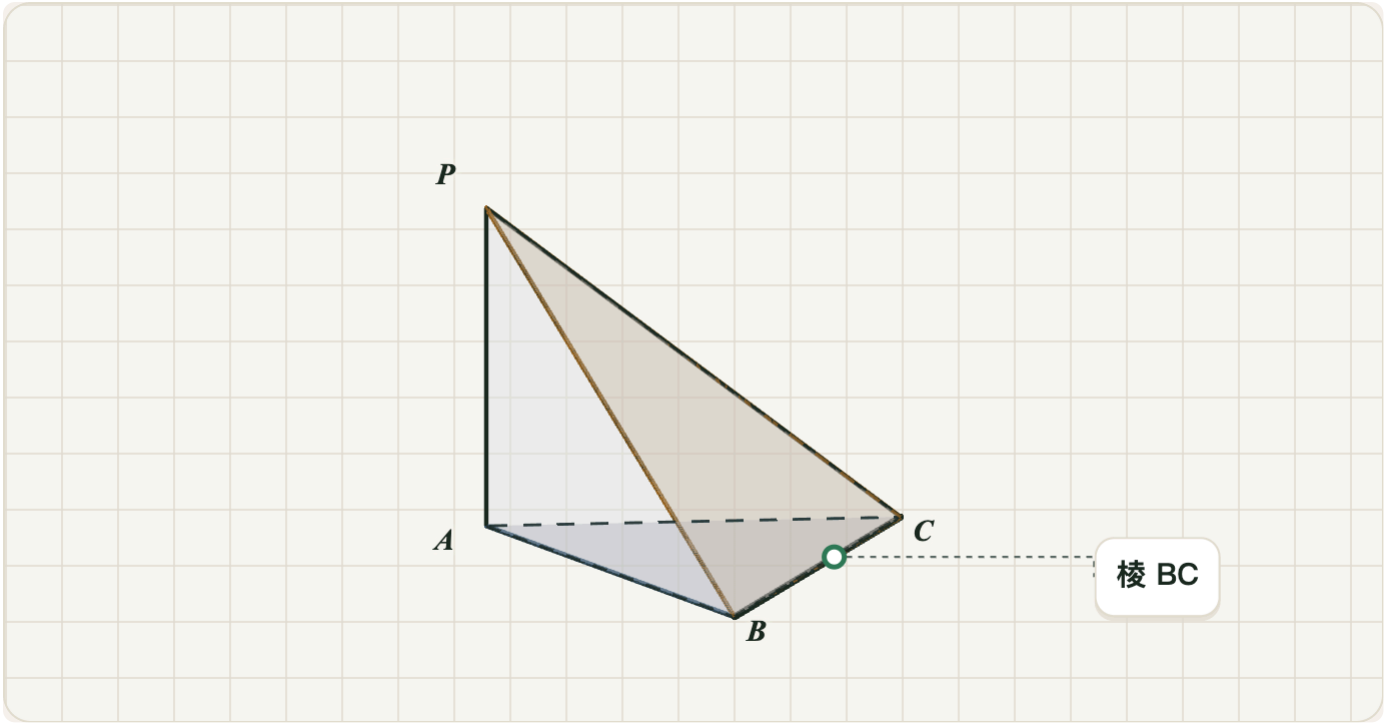
《九章算术》把四个面都是直角三角形的四面体叫「鳖臑」（biē nào）。拖动三条棱的长度，四个直角始终都在。

量一量

$\angle PAB$	90.00°
$\angle PAC$	90.00°
$\angle ABC$	90.00°
$\angle PBC$	90.00°
$PB=\sqrt{PA^2+AB^2}$	2.1260
直角三角形的面	4 个

已知 $PA\perp$ 底面 ABC，$\angle ABC=90^\circ$。要证 $BC\perp PB$：先证 BC 垂直于 PB 所在的平面 PAB。

2 二面角 P-BC-A



延伸：二面角 $P\text{-}BC\text{-}A$

> 在棱上一点，两个半平面内各作一条**垂直于棱**的射线，它们的夹角就是二面角的平面角。

鳖臑里两条垂线现成：$BA \perp BC$（已知），$BP \perp BC$（例 1 刚证的）。所以 $\angle PBA$ 就是平面角，$\tan\angle PBA = \dfrac{PA}{AB}$。

法向量法：$\cos\theta = \dfrac{|\boldsymbol{n}_1 \cdot \boldsymbol{n}_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}$ 只给出锐角。二面角是锐角还是钝角，要看图：这里 P 的射影 A 在半平面 ABC 内，所以是锐角。

量一量

$\tan\angle PBA = \dfrac{PA}{AB}$	1.1429
平面角 $\angle PBA$（几何法）	48.81°
$\dfrac{\lvert\boldsymbol{n}_1 \cdot \boldsymbol{n}_2\rvert}{\lvert\boldsymbol{n}_1\rvert\lvert\boldsymbol{n}_2\rvert}$	0.6585
法向量算出的角	48.81°

二面角 $P\text{-}BC\text{-}A$：棱是 BC，两个半平面是底面 ABC 和平面 PBC。平面角要在两个半平面里各作一条**垂直于棱**的射线。

二、练一练（先独立作答）

1. 例 1 中证 $BC \perp$ 平面 PAB，用到的两条面内直线是？

A. PB 和 AB　　**B.** PA 和 AB

C. PA 和 PB

2. 鳖臑 $P\text{-}ABC$ 的四个面中，直角三角形有几个？

A. 4 个　　**B.** 2 个

C. 3 个

3. $PA = AB$ 时，二面角 $P\text{-}BC\text{-}A$ 是多少度？

A. $45°$　　**B.** $60°$

C. $30°$

4. 用两个法向量算出 $\dfrac{|\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，二面角一定是 45° 吗？

A. 一定　　**B.** 不一定，也可能是 135°

答案与解析

1. B　$BC\perp PA$（$PA\perp$ 底面）、$BC\perp AB$（已知直角），PA 与 AB 交于 A。$BC\perp PB$ 是要证的结论，不能拿来用。

2. A　$\triangle PAB$、$\triangle PAC$（$PA\perp$ 底面）、$\triangle ABC$（已知）、$\triangle PBC$（刚证的 $BC\perp PB$）。

3. A　平面角是 $\angle PBA$，$\tan\angle PBA=\dfrac{PA}{AB}=1$，所以是 45°。

4. B　取了绝对值，只能得到锐角 45°。二面角还可能是它的补角 135°，要看图判断。本题 P 的射影落在半平面 ABC 内，是锐角。

图为网页 3D 舞台的默认视角，读数由页面按公式实时算出。在线版可拖动旋转、调参数：lab3d/b2-8-6-x1.html